Integrantes

- Chuquimbalqui Rodríguez Rubi Alexandra
- Rojas Bustamante Juan Andree
- Rojas Torres Giuliana Andrea

Problema de investigación

Las bacterias multidrogorresistentes constituyen un problema sanitario global que restringe progresivamente las opciones terapéuticas disponibles. La Organización Mundial de la Salud (2024), en su Lista de Patógenos Bacterianos Prioritarios, clasifica a las enterobacterias resistentes a carbapenémicos y a cefalosporinas de tercera generación, junto con *Acinetobacter baumannii* resistente a carbapenémicos y *Mycobacterium tuberculosis* resistente a rifampicina, en la categoría de prioridad crítica. En la categoría de prioridad alta incluye a *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (MRSA) y a *Pseudomonas aeruginosa* resistente a carbapenémicos (CRPA), esta última reclasificada desde la categoría crítica de 2017 sobre la base de tendencias regionales de resistencia y de su menor transmisibilidad relativa.

Los venenos de artrópodos constituyen una de esas fuentes. En Lepidoptera, la hemolinfa y las secreciones defensivas contienen péptidos catiónicos con actividad antimicrobiana documentada, como las cecropinas de *Hyalophora cecropia* y los péptidos descritos en extractos de cerdas de *Lonomia obliqua*. Walker et al. (2023) caracterizaron el sistema venenoso de Megalopygidae y determinaron que su componente mayoritario corresponde a proteínas formadoras de poro tipo aerolisina (megalisinas), adquiridas por transferencia horizontal desde bacterias, acompañadas de una fracción peptídica menor a 10 kDa que representa la mayor parte de los conteos proteómicos y que permanece sin caracterización funcional.

Entonces existe un vacío doble. Primero, la fracción peptídica del veneno de *Megalopyge* no ha sido evaluada frente a bacterias, pese a que la evidencia comparada en Lepidoptera sugiere que podría contener moléculas activas. Segundo, el origen bacteriano de las megalisinas plantea una pregunta no resuelta sobre si estas toxinas conservan alguna actividad sobre células procariotas o si su especificidad quedó restringida a receptores eucariotas. En el ámbito nacional no existen estudios que evalúen la actividad antibacteriana de venenos de lepidópteros urticantes frente a patógenos de importancia clínica.

Pregunta de investigación

¿El extracto de veneno de *Megalopyge* sp. presenta actividad antibacteriana in vitro sobre aislados clínicos peruanos de *Staphylococcus aureus* y *Pseudomonas aeruginosa* con perfil de resistencia caracterizado?

¿La actividad, de existir, es bacteriostática o bactericida según la cinética de muerte?

¿Existe diferencia de susceptibilidad entre el aislado grampositivo y el gramnegativo?

¿Existe efecto sinergico entre el extrato de veneno de Megalopyge con los antibioticos carbapenemicos y la metilicina?

Referencias

Quispe-Pari, Franck, Kong-Paravicino, César, Eguiluz, Maria, Hurtado-Alegre, Jorge, & Acosta, Joshi. (2023). Prevalencia de bacterias multidrogoresistentes en un hospital público ubicado en la sierra del Perú. *Anales de la Facultad de Medicina*, *84*(2), 177-185. Epub 30 de junio de 2023.https://doi.org/10.15381/anales.v84i2.24951

World Health Organization. Antibiotic resistance [Internet]. 2024 [Citado el 28 de agosto de 2026]. Disponible en: content

A.A.Caminante, S.D.Robinson, J.V.Paluzzi, D.J.Merritt, S.A.Nixon, DO.I.Schroeder, J.Jin, METRO.H.Goudarzi, A.DO.Kotze, Z.Dekan, A.Sombke, PAG.F.Alewood, B.GRAMO.Freír, METRO.MI.Epstein, I.Vetter, &GRAMO.F.Rey, (2021). Producción, composición y modo de acción del veneno defensivo doloroso producido por una oruga limacódida, Doratifera vulnerans , Proc. Natl. Acad. Sci. USA 118 (18) e2023815118, https://doi.org/10.1073/pnas.2023815118

A.A.Caminante, S.D.Robinson, D.J.Merritt, F.DO.Cardoso, METRO.H.Goudarzi, R.S.Mercedes, D.A.Águilas, PAG.Tonelero, DO.NORTE.Zdenek, B.GRAMO.Freír, D.W.Sala, I.Vetter, &GRAMO.F.Rey, La transferencia horizontal de genes subyace a las dolorosas picaduras de las orugas de asp (Lepidoptera: Megalopygidae), Proc. Natl. Acad. Sci. USA 120 (29) e2305871120, https://doi.org/10.1073/pnas.2305871120 (2023).